

원자력선기준

제정 2009. 3. 20 국토해양부고시 제2009-128호
개정 2009. 8. 10 국토해양부고시 제2009-591호
개정 2012. 7. 31 국토해양부고시 제2012-470호
개정 2013. 05. 07 해양수산부고시 제2013-077호
일부개정 2015. 07. 14 해양수산부고시 제2015-097호
일부개정 2020. 07. 31 해양수산부고시 제2020-112호

제1조(목적) 이 기준은 선박안전법 제26조의 규정에 의한 원자력선의 구조 및 설비에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "원자력선"이라 함은 원자력 시설을 설비한 선박을 말한다.
2. "원자로 시설"이라 함은 원자로 설비, 핵연료물질 취급설비 및 방사선관리 설비 등을 말한다.
3. "원자로 설비"라 함은 원자로 본체, 원자로 냉각장치, 원자로 제어장치, 원자로 격납용기 및 이들의 부속장치를 말한다.
4. "제어장치"라 함은 원자로에서 열중성자를 흡수하여 열중성자가 연료에 흡수 되는 비율을 제어하여 핵분열 연쇄반응을 조정하는 장치를 말한다.
5. "격납용기"라 함은 방사성 물질이 원자로 격납용기 내에 밀폐되어 외부에 방출되지 않도록 방호벽으로 만들어진 용기를 말한다.

제3조(특수한 설비) 이 기준의 규정에 적합하지 아니하거나 이 기준에서 규정 되어 있지 아니한 특수한 설비로서 해양수산부장관이 이 기준의 규정에 적합한 것과 동등이상의 효력이 있다고 인정하는 것에 대하여는 이 기준의 규정에 적합한 것으로 본다.

제4조(선체 구조 및 설비 등) ① 선체 재료는 내식성을 가지거나 적절한 방식 (부식 방지)조치를 한 것이어야 하며, 선체구조는 충분한 강도를 가지는 구조

의 것이어야 한다.

② 원자력선은 강선의 구조기준, 선박구획기준, 선박복원성 기준, 선박기관 기준, 선박전기설비 기준, 선박방화구조 기준, 선박소방설비 기준, 선박구명설비 기준 및 선박설비기준 등 선박시설기준을 만족하여야 한다.

제5조(원자로 장치의 승인) ① 원자로 장치의 설계, 구조, 검사 및 조립은 해양수산부장관으로부터 승인을 받아야 하며, 방사선에 의하여 검사가 제약 받는 것을 고려하여야 한다.

② 원자로 장치는 일반적 또는 특별한 항해 여건에서 사용되는 운전 상태를 고려하여 선박에 적합하게 설치하여야 한다.

제6조(안전설명서 등) ① 원자력선의 탑승자, 물 및 음식물 등은 방사선에 의한 위험이 없도록 안전하여야 한다.

② 원자력시설 및 선박의 안전을 평가할 수 있도록 안전설명서를 작성하여야 하며, 해양수산부장관은 안전설명서가 만족스럽게 작성된 경우 승인하여야 하며, 항상 최신화 되어 있어야 한다.

③ 안전평가서는 원자력선이 입항하고자 하는 항만당국이 선박의 안전성을 평가할 수 있도록 충분한 여유를 가지고 사전에 제공되어야 한다.

제7조(운전지침서) ① 원자력시설의 근무자에게 운전에 관한 정보 및 절차를 제공하기 위하여 운전지침서가 준비되어야 한다.

② 해양수산부장관은 운전지침서가 만족스럽게 작성된 경우 승인하여야 하며, 항상 최신화 되어 있어야 한다.

제8조(검사 및 증서) ① 원자력선이 선박시설기준에 적합하고, 안전설명서 요건을 충족하여 선박검사에 합격한 경우 원자력여객선안전증서 또는 원자력화물선안전증서를 발행할 수 있다.

② 선박검사는 1년에 1회 이상 실시하여야 한다.

③ 원자력여객선 안전증서와 원자력화물선 안전증서의 유효기간은 12개월을 초과하여서는 아니된다.

제9조(특별한 통제) 원자력선의 탑승자, 물 및 음식물 등은 방사선에 의한 위험이 발생하지 아니할 것을 확인하기 위한 특별한 통제를 받아야 한다.

제10조(원자로 시설 등) ① 원자로 격납용기에 인접한 선체 부분은 충돌 및 좌초 등에 의해 원자로 격납용기의 성능 저하를 방지할 수 있는 것이어야 한다.
② 원자로 격납용기가 있는 구획실은 해당 용기에서 내장한 장치가 손상된 경우에 과도한 방사성물질이 누출되지 아니하여야 한다.

제11조(원자로 설비) 원자로 설비는 고장이 발생한 경우에도 원자핵 분열 연쇄 반응을 제어할 수 있어야 한다.

제12조(제어 장치) 원자로 제어장치는 확실하고 신속하게 원자로를 제어할 수 있으면서, 냉각재의 온도, 압력, 유량 기타 원자로 제어에 필요한 사항을 계측할 수 있어야 한다.

제13조(원자로 격납용기) ① 내장된 장치가 손상된 경우에 부적당한 양의 방사성물질이 누설되지 아니하여야 한다.
② 외부로 분출할 수 있는 안전밸브가 설치되지 않아야 한다.
③ 선박이 침몰한 경우에 수압에 의하여 해당용기가 파괴되는 것을 방지하기 위한 압력평형장치가 설치되어 있어야 한다.
④ 해당용기의 외벽을 관통하는 관은 방사성물질이 해당용기에서 유출하는 것을 방지하기 위하여 스톱밸브 또는 역류방지밸브를 설치하여야 한다.

제14조(방사능 계측장치) 원자력선에는 공기중 및 수중의 방사성물질 농도 혹은 방사능물질에 의하여 오염된 물체 표면의 방사능물질의 밀도를 계측할 수 있는 필요한 장치 또는 용구 등을 설치하여야 한다.

제15조(비상장치 등) 원자로설비에는 비상정지장치 및 비상냉각장치를 설치하여야 한다.

제16조(비상시 제어장소) 원자로설비에 사고가 발생하거나, 사고의 위험이 있는 경우 긴급하게 제어할 필요가 있는 장치는 통상의 제어장소 이외에서도 제어할 수 있어야 한다.

제17조(비상 전원 등) ① 원자력선에는 주전원의 사고시에 원자로 냉각장치 및

원자로 제어장치에 동력을 공급할 수 있는 비상전원 기타 비상전기장치를 설치하여야 한다.

② 원자로 냉각장치 및 원자로 제어장치중 원자로의 안전확보를 위해 특별히 필요한 기기에는 무정전 전원장치 또는 이것과 동등 이상의 성능을 가진 장치를 설치하여야 한다.

제18조(사고) 선장은 주변 환경에 위협을 미칠 수 있는 사고가 발생한 경우 해양수산부장관에게 즉시 보고하여야 한다. 선장은 손상상태에서 선박이 위치하는 수역에 속하는 국가의 정부기관에도 즉시 통보하여야 한다.

제19조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<신설 2009.8.10> <개정 2012.7.31> <개정 2015.07.14> <개정 2020.07.31>

부 칙 <2009. 3. 20>

①(시행일) 이 기준은 고시 후 20일이 경과한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 이 기준 시행일 이전에 건조 및 건조에 착수한 선박이 국제해상人命안전협약(SOLAS) 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부칙<2009. 8. 10>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<2012. 7. 31>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2013. 05. 07>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <2015. 07. 14>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2020. 07. 31>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙

이 고시는 2025년 1월 20일부터 시행한다.